Knekk Cæsar-koden

Julius Cæsar flyttet hver bokstav et fast antall plasser i alfabetet. Lagene lager en kodeskive og knekker fem hemmelige meldinger. De to siste har ukjent nøkkel. Varighet: 30–40 minutter.

Slik gjør dere

1. Skriv ut side 2 (kodeskiven) til hvert lag, klipp ut skivene og fest dem sammen med en splittbinders.
2. Skriv ut side 3 (meldingene) til hvert lag.
3. Melding 1–3: Nøkkelen er oppgitt. Med nøkkel 3 flyttes A tre plasser til D. Vri den røde skiven slik at rød D står under svart A. Finn hver bokstav i meldingen på den røde skiven, og les av den svarte bokstaven over.
4. Melding 4–5: Nøkkelen er ukjent. Tell hvilken bokstav som er vanligst. I norsk er det oftest E.
5. Laget som først knekker alle fem, vinner. Til slutt lager hvert lag en melding til et annet lag.

Matematikken bak

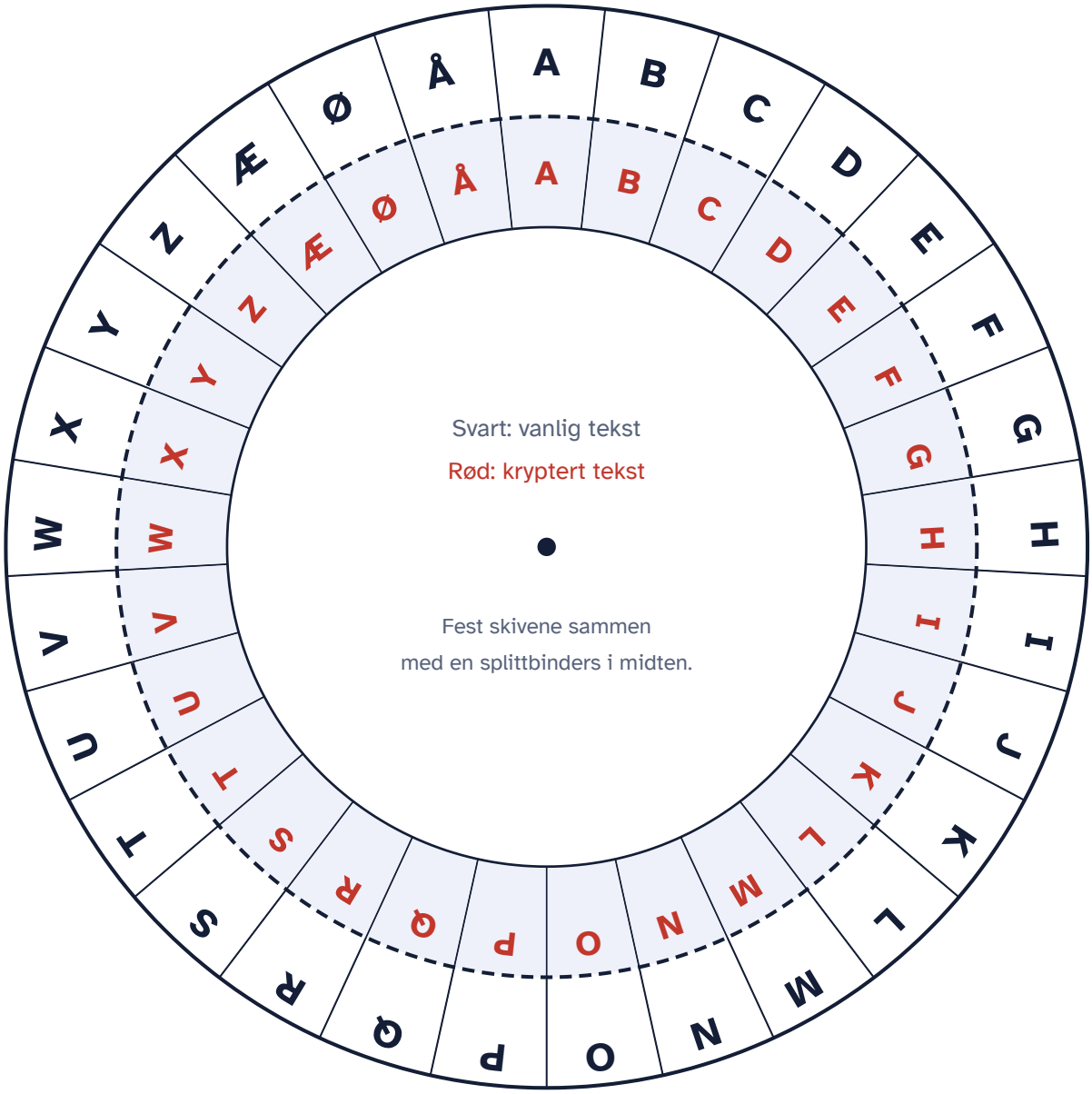
Bokstav nummer n blir bokstav nummer (n + k) mod 29. Det finnes bare 28 mulige nøkler, så en datamaskin knekker koden på et øyeblikk. Hvor mange nøkler må du i verste fall prøve for hånd?

Til læreren: fasit

1. **Nøkkel 3:** MATEMATIKK ER GØY
2. **Nøkkel 5:** MØT MEG VED KANTINA ETTER SKOLEN
3. **Nøkkel 11:** PASSORDET ER PRIMTALL
4. **Nøkkel 8:** DET VANLIGSTE BOKSTAVET I NORSK TEKST ER E SÅ LET ETTER DEN BOKSTAVEN SOM DUKKER OPP OFTEST
5. **Nøkkel 17:** HVIS DU KAN LESE DETTE HAR DU KNEKT DEN SISTE KODEN

Knekk Cæsar-koden kodeskive

✂ Klipp ut den store skiven langs den ytre sirkelen, og den røde skiven langs den stiplede sirkelen



Knekk Cæsar-koden meldinger

Melding 1

Nøkkel: 3

PDWHPDWLNN HU JBØ

Melding 2

Nøkkel: 5

RDY RJL ÆJI PFSYNSF JYYJW XPTQJS

Melding 3

Nøkkel: 11

ÆLAAZÅOPB PÅ ÆÅTXBLWW

Melding 4

Nøkkel: ukjent

LMØ AIVTQOÆØM JWSÆØIAMØ Q VWZÆS ØMSÆØ MZ M ÆH TMØ MØØMZ LMV JWSÆØIAMV ÆWU LÅSSMZ WXX WNØMÆØ

Melding 5

Nøkkel: ukjent

YJZG UI ØRB ÅVGV UVHHV YRF UI ØBVØH UVB GZGHV ØCUVB

Lag din egen melding

Nøkkel: _____ Kryptert melding: